Лабораторная работа № 1: Анализ устойчивости стационарных точек и бифуркации Хопфа

Цель работы: Провести линейный анализ устойчивости стационарных точек для двумерной системы обыкновенных дифференциальных нелинейных уравнений. Определить значения управляющих параметров, при которых происходит бифуркация Хопфа, построить фазовые портреты до и после бифуркации. Найти мультипликаторы Флоке для численного анализа устойчивости предельного цикла.

1.

$$\frac{dx}{dt} = y,$$
$$\frac{dy}{dt} = -\lambda x + \epsilon\left(y - \frac{1}{3}y^3\right).$$

2.

$$\frac{dx}{dt} = y,$$
$$\frac{dy}{dt} = -x + ry - y^3.$$

3.

$$\frac{dx}{dt} = -x + ay + x^2y,$$
$$\frac{dy}{dt} = b - ay - x^2y.$$

4.

$$\frac{dx}{dt} = y,$$
$$\frac{dy}{dt} = \mu(1 - x^2)y - x - \beta x^3.$$

5.

$$\frac{dx}{dt} = \mu x - y - \lambda x^3,$$
$$\frac{dy}{dt} = x + \mu y - \lambda y^3.$$

6.

$$\frac{dx}{dt} = y + \mu x - x^2y,$$
$$\frac{dy}{dt} = \mu y - x - y^3.$$

7.

$$\frac{dx}{dt} = x(1-x) - \frac{axy}{1+bx},$$
$$\frac{dy}{dt} = \frac{cxy}{1+bx} - y.$$

8.

$$\frac{dx}{dt} = ax - by - x(x^2+y^2),$$
$$\frac{dy}{dt} = bx + ay - y(x^2+y^2).$$

9.

$$\frac{dx}{dt} = y,$$
$$\frac{dy}{dt} = -x - k\left(x^2+y^2-1\right)y.$$

10.

$$\frac{dx}{dt} = y,$$
$$\frac{dy}{dt} = -x + \sin(y) - \mu y(x^2-1).$$

11.

$$\frac{dx}{dt} = y,$$
$$\frac{dy}{dt} = -\sin(x) - ky(1-x^2).$$

12.

$$\frac{dx}{dt} = y,$$
$$\frac{dy}{dt} = -x + a\sin(y) - by.$$

13.

$$\frac{dx}{dt} = y,$$
$$\frac{dy}{dt} = -(1+\mu)x - x^3 + \mu y - y^3.$$

14.

$$\frac{dx}{dt} = \omega x - \nu y - \frac{x^3}{1+(x^2+y^2)},$$
$$\frac{dy}{dt} = \nu x + \omega y - \frac{y^3}{1+(x^2+y^2)}.$$

15.

$$\frac{dx}{dt} = y,$$
$$\frac{dy}{dt} = \mu(1-x^2)y - x.$$

Пример выполнения.

Рассмотрим систему дифференциальных уравнений

$$\dot{x} = 1 - (b+1)x + ax^2y,$$
$$\dot{y} = bx - ax^2y.$$

Данная система ОДУ описывает колебательную химическую реакцию, в ней a и b являются нормализованными скоростями реакции, а x и y – концентрации.

Нахождение стационарных точек Для стационарных точек решаем систему:

$$1 - (b+1)x + ax^2y = 0, \quad bx - ax^2y = 0.$$

Из второго уравнения $bx - ax^2y = 0$ получаем два случая:

- **Случай 1**: $x = 0$. Подставляем $x = 0$ в первое уравнение, получаем противоречие, следовательно, $x = 0$ не даёт стационарных точек.
- **Случай 2**: $bx - ax^2y = 0 \Rightarrow y = \frac{b}{ax^2}$. Подставляем это в первое уравнение:

  $$1 - (b+1)x + b = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 1.$$

  Подставляем $x = 1$ в $y = \frac{b}{ax^2}$, получаем $y = \frac{b}{a}$. Таким образом, стационарная точка: $\left(1, \frac{b}{a}\right)$.

Вычисление матрицы Якоби Матрица Якоби:

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{pmatrix}.$$

Где:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -(b+1) + 2axy, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = ax^2, \quad \frac{\partial g}{\partial x} = b - 2axy, \quad \frac{\partial g}{\partial y} = -ax^2.$$

Подставляем в матрицу Якоби:

$$J = \begin{pmatrix} -(b+1) + 2axy & ax^2 \\ b - 2axy & -ax^2 \end{pmatrix}.$$

Оценка матрицы Якоби в стационарной точке Подставляем $x = 1$ и $y = \frac{b}{a}$ в матрицу Якоби:

$$J = \begin{pmatrix} b-1 & a \\ -b & -a \end{pmatrix}.$$

Вычисление следа и определителя матрицы Якоби След:

$$\mathrm{Tr}(J) = (b-1) + (-a) = b - 1 - a.$$

Определитель:

$$\det(J) = (b-1)(-a) - a(-b) = a.$$

Проверка условий для бифуркации Хопфа Условия для бифуркации Хопфа:

$$\mathrm{Tr}(J) = 0 \quad \Rightarrow \quad b = a + 1, \quad \det(J) = a > 0.$$

Для бифуркации Хопфа $b = a + 1$ и $a > 0$.

Определение параметра бифуркации Параметры бифуркации — это a или b, которые можно варьировать. При $b = a+1$ и $a > 0$ система переходит от устойчивой точки к предельному циклу.

Фазовые портреты и зависимости $x(t), y(t)$ после бифуркации представлены на рисунках ниже.

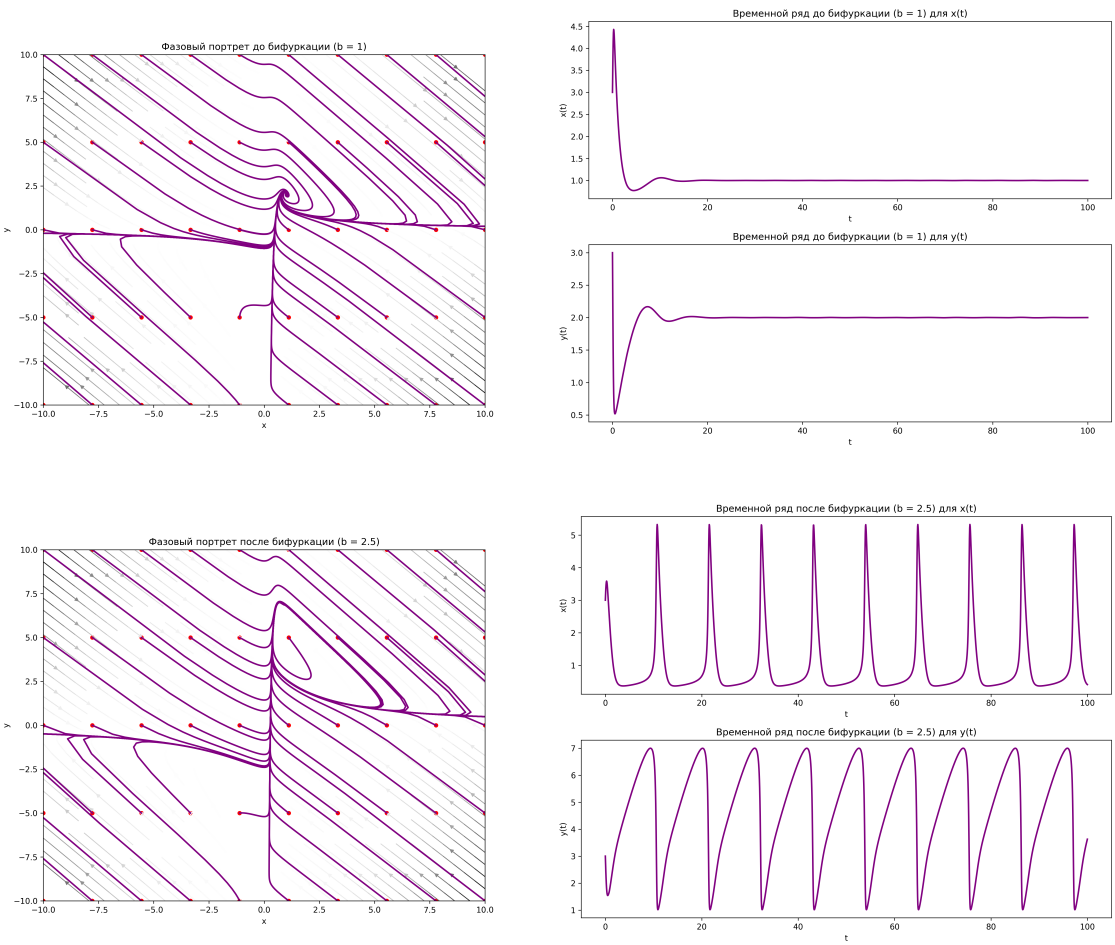

Рис. 2.7. Фазовые портреты и временные ряды системы до и после бифуркации Хопфа.

Устойчивость предельного цикла была также численно подтверждена нахождением его мультипликаторов Флоке. Полученные по алгоритму показатели: [9.95246267e-01, 2.58878821e-06]. Период предельного цикла $T \approx 10.8$. Шаг по времени был $\tau = 10^{-3}$, при численном поиске цикла и соответственно при поиске матрицы монодромии методом Эйлера. Если его уменьшать, что первый из показателей будет приближаться к единице. Итак, при $a = 0.5$ и $b = 2.5$ система обладает устойчивой притягивающей периодической траекторией.

Краткое вычисление матрицы монодромии:

Вычисление траектории предельного цикла. Допустим, вы провели анализ бифуркации Хопфа и нашли предельный цикл численно

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$$

– его эволюция за период. Между 0-ой и n-ой точками проходит период T. Точки выбираются именно вдоль периодической траектории, потому что иначе учитывается вклад точек не на цикле.

Начальное условие. Начальное условие выбирается в виде единичной матрицы:

$$\Phi(0) = I, \quad \text{где } I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

По сути любые два ортогональных вектора.

Численное интегрирование методом Эйлера Для численного интегрирования вариационного уравнения можно использовать метод Эйлера. На каждом шаге i вычисляется Якобиан системы вдоль траектории:

$$J(x_i, y_i) = \begin{bmatrix} -(b+1) + 2ax_iy_i & ax_i^2 \\ b - 2ax_iy & -ax_i^2 \end{bmatrix}.$$

После чего обновляется значение матрицы $\Phi(t)$ по приближенной формуле:

$$\Phi(t_i + \Delta t) \approx (I + \Delta t \cdot J(x_i, y_i)) \cdot \Phi(t_i).$$

После прохождения времени T записывается $M = \Phi(T)$ и вычисляются ее собственные значения. Δt здесь шаг по времени, с которым численно находили траекторию цикла. Если он адаптивный, то нужно это учесть, но здесь достаточно взять постоянный шаг. M – матрица после интегрирования по периоду.

В результате у M должны получиться собственные значения: $\lambda_1 \approx 1$ и $|\lambda_2| < 1$.

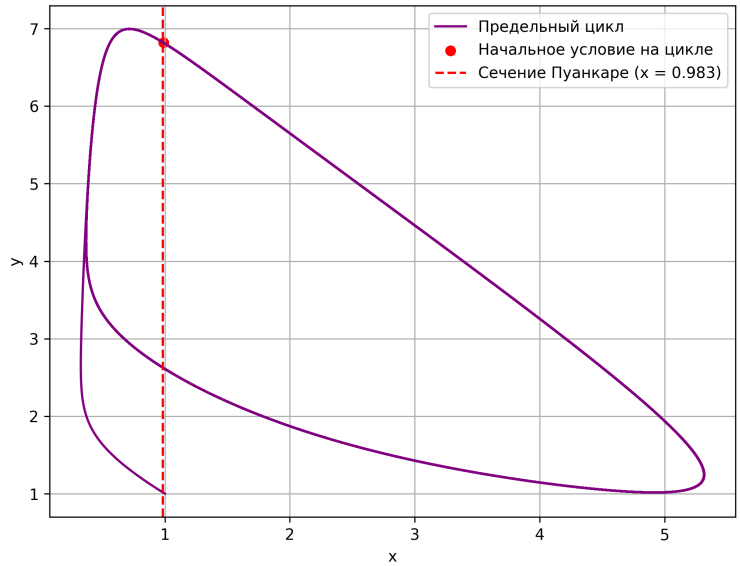

Рис. 2.8. Предельный цикл модели, сечение Пуанкаре и начальное условие на предельном цикле. **Вообще пересечений два, но выбирается одно, либо в направлении увеличения y, либо в направлении уменьшения, потому что если выбрать оба, то период будет меньше, чем нужно.**

Поиск бифуркации Хопфа.

Бифуркация — это качественное изменение поведения динамической системы при плавном изменении одного или нескольких параметров. Другими словами, бифуркация — это явление, при котором структура множества решений системы претерпевает резкие изменения при небольшом варьировании параметров.

Определение (бифуркация Хопфа).

Пусть динамическая система

$$\dot{x} = f(x, y, \mu),$$
$$\dot{y} = g(x, y, \mu),$$

имеет стационарную точку (x_0, y_0), зависящую от параметра μ. Бифуркация Хопфа происходит в точке $\mu = \mu_c$, если выполняются следующие условия:

1. Якобиан системы в стационарной точке (x_0, y_0) имеет комплексно-сопряжённые собственные значения $\lambda(\mu) = \alpha(\mu) \pm i\omega(\mu)$.

2. При $\mu = \mu_c$ вещественная часть собственных значений обращается в ноль: $\alpha(\mu_c) = 0$, а мнимая часть остаётся ненулевой: $\omega(\mu_c) \neq 0$.

3. Производная $\frac{d\alpha}{d\mu} \neq 0$ при $\mu = \mu_c$, что обеспечивает пересечение с вещественной осью.

При $\mu < \mu_c$ (или $\mu > \mu_c$) стационарная точка устойчива (затухающие колебания), а при $\mu > \mu_c$ (или $\mu < \mu_c$) из неё рождается предельный цикл.

Алгоритм поиска.

1. **Найти стационарные точки**

   Для системы

$$\frac{dx}{dt} = f(x), \frac{dy}{dt} = g(x)$$

   найти такие x и y, для которых

$$f(x, y) = 0 \quad \text{и} \quad g(x, y) = 0$$

2. **Вычислить матрицу Якоби**

   Вычислить матрицу Якоби системы, которая содержит частные производные функций $f(x, y)$ и $g(x, y)$ по переменным x и y, она описывает линейное приближение поведения в окрестности точки

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{pmatrix}.$$

3. **Оценить матрицу Якоби в стационарных точках**

   Подставить стационарные точки (x_0, y_0) в матрицу Якоби для вычислить её значения в этих точках:

$$J(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

   Также можно выразить собственные значения через след и определитель матрицы Якоби:

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{\mathsf{Tr}(J) \pm \sqrt{\ \mathsf{Tr}(J)^2 - 4 \cdot \mathsf{det}(J)}}{2}.$$

4. **Вычислить след и определитель матрицы Якоби**

   След матрицы Якоби J равен сумме её диагональных элементов:

$$\text{Tr}(J) = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y}$$

Определитель матрицы Якоби J равен:

$$\det(J) = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial g}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial g}{\partial x}$$

5. **Проверка условий для бифуркации Хопфа**

   Для того чтобы произошла бифуркация Хопфа, должны выполняться следующие условия:

   - **Условие 1 (Чисто мнимые собственные значения)**: бифуркация Хопфа происходит, если след матрицы Якоби равен нулю ($\text{Tr}(J) = 0$), что означает, что вещественная часть собственных значений равна нулю.

     $$\text{Tr}(J) = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 + \lambda_2 = 0$$

   - **Условие 2 (Положительный определитель)**: Определитель матрицы Якоби должен быть положительным ($\det(J) > 0$), что указывает на наличие мнимых собственных значений.

     $$\det(J) = \lambda_1 \cdot \lambda_2 > 0$$

   - **Условие 3:** Проверить, что производная от $\text{Tr}(J)$ по параметру в точке бифуркации не равна нулю.

6. **Определение параметра бифуркации**

   После того как выполнены условия следа и определителя, определите параметр бифуркации (например, параметр α), который вызывает переход от устойчивой стационарной точки к предельному циклу (периодическому решению).